ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 01

ケーススタディと GI 理論の対応関係

― 弧月建設株式会社　3 年半の航海 ―

本書は、ケーススタディ・ノベル「弧月の測地線」の各場面が、
GI 理論（Vol.1 / Vol.2）のどの数学的工程に対応するかを示す対応表である。

Étale Cohomology

2026 年 10 月

License: CC BY 4.0

目次

1　はじめに　4

1.1　本書の目的 4
1.2　想定読者と前提知識 4
1.3　本作の位置づけ ― 1 作目との違い 4
1.4　他の補助文書との分担 5
1.5　理論書の参照方法 5

2　GI 理論の 10 ステップ・パイプライン全体像　6

2.1　10 ステップとは何か 6
2.2　本ケーススタディで活用されたステップ 6

3　ステップ 1〜2: データ収集と多様体構築　8

3.1　データ収集の規模 ― 9 カテゴリ約 120 指標 8
3.2　建設業固有の困難 ― データの単位が「プロジェクト」であること 8
3.3　固有次元の推定 9
3.4　命題 1.1 の三条件 ― 多様体の品質保証 9
3.5　第 1 回試行の失敗と幾何学的診断 9
3.6　第 2 回試行 ― 河野遥の提案とファイバーバンドル 10
3.7　第 3 回試行 ― 三浦沙織の洞察と制約付き Neural ODE 10
3.8　第 2 章の教訓 11

4　ステップ 3〜4: 引き戻し計量と曲率　12

4.1　引き戻し計量 ― 「距離」の意味が場所によって変わる 12
4.2　条件数による異方性の読み方 12
4.3　スカラー曲率 ― 地形が姿を現す 12
4.4　測地線距離 ― 「別カテゴリ」の事象が隣接している 13
4.5　経営アクションへの活用 ― 「数値の大小よりもショックの形状」 13

5　ステップ 5: リー微分とリー括弧　15

5.1　ベクトル場としての事象と施策 15
5.2　リー微分 ― NEOM 中断が地形をどう歪めるか 15
5.3　リー括弧 ― サイバーと中断は「共振」する 15
5.4　三重リー括弧 ― 3 つの国家の力 16
5.5　リー括弧ネットワーク ― 6 つの危機の構造 16
5.6　経営アクションへの活用 17

6　ステップ 6: MC ドロップアウトによる不確実性の定量化　18
6.1　MC ドロップアウトの位置づけ . . . 18
6.2　本編での扱い . . . 18
6.3　経営アクションへの活用 . . . 18

7　ステップ 7: SHAP と DML　19
7.1　SHAP と DML の役割分担 . . . 19
7.2　鉄鋼価格高騰の因果分解 . . . 19
7.3　経営アクションへの活用 . . . 19

8　ステップ 8: Neural ODE と最適制御　20
8.1　ポントリャーギンの最大値原理 . . . 20
8.2　NEOM 危機の最適緊急対応プラン . . . 20
8.3　インドネシア贈賄事件の最適制御 . . . 20
8.4　経営アクションへの活用 . . . 21

9　World Models と 2 種類の AI エージェント　22
9.1　World Models と経営環境多様体 . . . 22
9.2　身体化エージェントと非身体化エージェント . . . 22
9.3　タワークレーン 8 号機 — 身体化 × 非身体化のリー括弧 . . . 23
9.4　物理法則による改ざん耐性 . . . 23

10 幾何学的拡張（Vol.2 第 11〜18 章ほか）の活用　24
10.1 パーシステント・ホモロジー — 7 つの点が 1 つの形を結ぶ . . . 24
10.2 ゲーム理論 — 4 者の戦略空間 . . . 24
10.3 手術理論 — ポートフォリオの位相を変える . . . 25
10.4 シンプレクティック積分 — 7 年間の航路 . . . 25
10.5 層理論 — 内部情報漏洩の検知 . . . 26
10.6 ゲージ変換 — 漏洩した座標系の無効化 . . . 26
10.7 本ケースで活用されなかった拡張 . . . 26

11 信頼性の 5 本の柱（Vol.1 第 9 章）　27
11.1 5 本の柱の全体像 . . . 27
11.2 形式検証 — Coq, Z3, Agda . . . 27
11.3 ZKML — モデルを開示せずに計算の正しさを証明する . . . 27

12 ステップ 9〜10: 品質チェックと意思決定　28
12.1 14 体 AI エージェントの配備 . . . 28
12.2 3 レベル監視体系 . . . 28

12.3 取締役会への報告と Project Mirror 28

13 工程の全体像 ― 3 年半のタイムライン **29**

13.1 危機ごとに呼び出された手法 29

13.2 「数学が処方し、人間が決断する」分業 29

13.3 社内チームへの技術移転 30

付録 A　ファイバーバンドルの補足 **31**

第1章　はじめに

1.1　本書の目的

本書は、ケーススタディ・ノベル「弧月の測地線 ― 弧月建設株式会社 3 年半の航海」（以下、本編）の各場面が、ジオメトリック・インテリジェンス理論（以下、GI 理論）のどの数学的工程に対応するかを整理した対応表である。

本編は物語の形式をとっているため、数学的な工程は登場人物の会話や取締役会の報告の中に分散して現れる。ある章ではリー括弧が、別の章ではパーシステント・ホモロジーが、さらに別の章では手術理論が、それぞれの危機に応じて呼び出される。読者が「いま物語の中で、パイプラインのどの段階が実行されているのか」「その段階は理論書のどこで定義されているのか」を把握できるよう、本書は本編の場面と理論書の項目とを一対一に結びつける。

本書は本編の要約ではない。各章では、本編の該当場面を短く引いたうえで、(1) その場面で使われた数学的工程、(2) 理論書での位置、(3) 本編で示された数値の読み方、(4) 経営判断への接続、の 4 点を記述する。

1.2　想定読者と前提知識

本書の主な読者は、GI 理論を実際の企業データに適用しようとしているデータサイエンティスト、機械学習エンジニア、そして分析結果を受け取る経営企画・リスク管理部門の担当者である。

微分幾何学の予備知識は前提としない。本書で登場する数学概念（引き戻し計量、スカラー曲率、リー微分、リー括弧、測地線、パーシステント・ホモロジー、層理論など）の直感的な解説は、補助文書 02「本編で使用された数学の解説」に委ねる。本書では、それぞれの概念が「パイプラインのどこで、何のために使われたか」に焦点を当てる。

1.3　本作の位置づけ ― 1 作目との違い

本作は、繊維業界編「生存の幾何学 ― 綾鳥テキスタイル株式会社 14 ヶ月の戦争」（以下、1 作目）に続く企業編の 2 作目である。メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社のチームは 1 作目から引き続き登場するが、本作には 1 作目にはなかった 4 つの新しい論点がある。

1. **プロジェクト型ビジネスのデータ構造**。建設業のデータの基本単位は「月」ではなく「プロジェクト」である。工期も規模も異なる 47 件のプロジェクトを、1 つの連続的な多様体に載せる方法が問われる（第 3 章）。
2. **身体化エージェントと非身体化エージェント**。建設現場の IoT センサーを「感覚器官」とする身体化エージェントと、市場・規制・地政学のデータを扱う非身体化エージェントの 2 種類の知性が、リー括弧によって統合される（第 9 章）。
3. **一見無関係な危機の位相的構造**。3 年半の間に現れた 7 つの危機が、パーシステント・ホモロジーによって 2 つのループ構造として検出される（第 10 章）。
4. **社内人材への技術移転**。クライアント企業の社内チームが OJT を通じて多様体の自律運用に至る過程が、物語の柱の一つになっている（第 13 章）。

1.4　他の補助文書との分担

本ケーススタディには、本編のほかに 4 本の補助文書がある。

文書	内容
00 本編	ケーススタディ・ノベル本体
01 本書	本編の各場面と GI 理論の工程との対応関係
02 数学の解説	本編に登場した数学概念の、機械学習エンジニア向けの直感的解説
03 実装スクリプト集	本編に登場した Python コードの整理と解説
04 業界知識	建設業界の構造と、本編の危機の背景にある業界知識

1.5　理論書の参照方法

本書で「Vol.1」「Vol.2」と書く場合、それぞれ GI 理論の理論書の第 1 巻と第 2 巻（続編）を指す。本編の登場人物は Vol.2 を「続編」と呼び、「続編第 18 章」のように章番号で参照している。本書もこの表記に従う。

また、本編では多様体の品質を保証する条件を「命題 1.1 の 3 条件」（再構成忠実度・潜在空間の滑らかさ・ヤコビアンの非退化性）として扱っている。これは理論論文の命題 2.1（コンパクト性・C^k 滑らかさ・ヤコビ行列のフルランク性・単射性）を、実務上の数値チェックとして運用できる形に置き換えたものである。両者の関係は第 3.4 節で説明する。

第2章　GI 理論の 10 ステップ・パイプライン全体像

2.1　10 ステップとは何か

GI 理論の標準パイプラインは、経営環境データから意思決定支援レポートに至るまでの工程を 10 のステップに分解したものである。本編では第 1 章で、リーム・ストリームが弧月建設の取締役会に対し、このパイプラインを初めて提示している。

Step	名称	役割
1	データ収集と前処理	財務・プロジェクト・サプライチェーン・地政学・サイバー脅威のデータを統合し、欠損の補完と正規化を行う
2	VAE による多様体構築	高次元データを低次元の潜在空間に圧縮し、命題 1.1 の 3 条件で多様体としての品質を検証する
3	引き戻し計量	多様体の各点で「距離の測り方」を定義する
4	曲率	スカラー曲率により安定領域と不安定領域を特定する
5	リー微分・リー括弧	施策や事象が多様体の形をどう変えるか、複数の事象がどう干渉するかを定量化する
6	MC ドロップアウト	すべての出力に不確実性の区間を付ける
7	SHAP + DML	出力の要因分解（相関）と因果効果の推定を区別する
8	Neural ODE + 最適制御	ポントリャーギンの最大値原理により、現在地から目標への最適経路を計算する
9	品質チェック	全工程の品質指標を統合的に確認する
10	レポート生成	経営陣向けの意思決定支援レポートを作成する

2.2　本ケーススタディで活用されたステップ

本編では、10 ステップすべてが使われている。ただし、各ステップが登場する時期と頻度は大きく異なる。ステップ 1〜4 は契約開始から最初の 5 ヶ月に集中し、多様体という「地図」を作る工程にあたる。ステップ 5〜8 は危機が発生するたびに繰り返し呼び出され、地図の上で「何が起きているか」と「どう動くべきか」を計算する工程にあたる。

本編の章	主な場面	主なステップ
第 1 章	取締役会へのパイプライン提示	全体
第 2 章	データの考古学、命題 1.1 の突破	1, 2
第 3 章	引き戻し計量と曲率マップ	3, 4
第 4 章	14 体のエージェント設計	9, 10（エージェント）
第 5 章	NEOM 中断のリー微分、融資者への先制開示	5, 8
第 6 章	三重リー括弧と SC クリアランス	5
第 7 章	タワークレーン 8 号機の異常	5（身体化×非身体化）
第 8 章	インドネシア贈賄事件の最適制御	5, 8
第 9〜10 章	鉄鋼価格の因果分解、リー括弧ネットワーク	7, 5
第 13 章, 第 15 章	パーシステント・ホモロジー	拡張（TDA）
第 16 章	4 者ゲーム理論	拡張（情報の対称性）
第 18〜19 章	手術理論、シンプレクティック積分	拡張、8
第 21〜22 章	層理論、ゲージ変換	拡張
第 23 章	形式検証、ZKML	信頼性の柱

第3章　ステップ 1〜2: データ収集と多様体構築

3.1　データ収集の規模 ― 9 カテゴリ約 120 指標

本編第 2 章「データの考古学」で、DX 推進部主任の河野遥は、弧月建設のデータが 6 つのシステムに分散していることを報告する。

システム	主な内容	期間
SAP S/4HANA	国内プロジェクトの財務、人事データ	10 年分
Aconex	海外プロジェクトの進捗、設計変更、品質検査	7 年分
IoT プラットフォーム	クレーン荷重、養生温度、振動、測量、気象	4 年分
Refinitiv / Bloomberg	為替、金利、鉄鋼・セメント・銅の価格	15 年分
地政学リスク DB	国別リスクスコア、制裁リスト、規制変更（Excel）	6 年分
SIEM ログ	IT/OT のネットワーク異常、IDS/IPS アラート	3 年分

これらから、プロジェクト財務（28 指標）、海外プロジェクト進捗（18）、資材調達（14）、マクロ経済・金融（16）、地政学リスク（12）、人的資本（10）、ESG・規制（8）、競合動向（8）、サイバー脅威（6）の 9 カテゴリ、合計約 120 指標が多様体の入力として選ばれた。

3.2　建設業固有の困難 ― データの単位が「プロジェクト」であること

1 作目の繊維企業では、データは最終的に「月次 × 地域」の形にまとめることができた。建設業ではこれが成り立たない。本編でリンが指摘するとおり、データの基本単位はプロジェクトであり、同時に進行する 47 件のプロジェクトは、工期 6 ヶ月の国内改修から工期 12 年のサウジ NEOM プラントまで、期間も規模もばらばらである。

このデータ構造は、GI 理論のパイプラインに 2 つの課題を突きつける。

1. **時系列の非連続性**。プロジェクトは始まり、終わり、その間には空白期間がある。月次の連続データを前提とする VAE には、そのままでは入力できない。
2. **時間スケールの混在**。IoT センサーは秒単位でデータを生成するが、経営指標は月次である。三浦沙織が指摘したように、IoT データを月次に集約すると、ほとんどの情報が失われる。

第 2 の課題に対して、リームは **2 層アーキテクチャ**を提示した。上層は月次の経営環境多様体、下層は建設現場ごとのリアルタイムのデジタルツインであり、IoT データは月次に集約せず下層で処理する。下層で検知された異常は、上層の特定の次元への小さな「摂動」として伝えられる。この設計は Vol.2 第 6 章「デジタルツイン × AI Agent」に対応し、後の第 9 章で扱う身体化エージェントの土台となる。

3.3　固有次元の推定

VAE の潜在次元を決める前に、朝倉大輝は Levina–Bickel 法による固有次元の最尤推定を行い、11.7 という値を得た。1 作目の綾鳥テキスタイルでは 8.3 であった。リンは、建設業の方が独立した変動軸が多い理由として、プロジェクトの地理的多様性・工種の多様性・規制環境の多様性を挙げている。

この推定を受けて、潜在次元は 12 に設定され、11 と 13 でも命題 1.1 のスコアを比較する方針がとられた。固有次元の推定は、Vol.1 の仮定 A1（多様体仮説）と、データ品質チェック 1（低次元構造の確認）に対応する工程である。

3.4　命題 1.1 の三条件 ― 多様体の品質保証

本編の「命題 1.1」は、学習済みの VAE が幾何学的解析に使える多様体になっているかを判定する 3 つの数値条件である。

条件	内容	閾値
条件 1	再構成忠実度（再構成誤差 MSE）	< 0.01
条件 2	潜在空間の滑らかさ（k 近傍の保存率）	≥ 0.90
条件 3	ヤコビアンの非退化性（ヤコビ行列の最小特異値）	≥ 0.001

理論論文の命題 2.1 との対応は次のとおりである。命題 2.1 の条件 (iii)「ヤコビ行列のフルランク性」は、引き戻し計量 $g_{ij} = (J^\top J)_{ij}$ が正定値になるための条件であり、本編の条件 3 がこれを数値的に確認する。条件 (iv)「単射性」は、異なる潜在点が同じデータ点に写らないことを求めるもので、本編の条件 2（近傍関係の保存）がその実務的な代理指標になっている。条件 (i) のコンパクト性と条件 (ii) の滑らかさは、関心領域の制限と、tanh 等の滑らかな活性化関数の採用によって設計段階で満たされる。本編の条件 1 は、多様体がそもそもデータを忠実に表しているかを確かめるもので、Vol.1 のデータ品質チェック 3（デコーダ忠実度）に対応する。

3.5　第 1 回試行の失敗と幾何学的診断

5 月中旬、2,500 エポック・18 時間の訓練を経た第 1 回試行は、3 条件のうち 2 条件で不合格となった。

	条件 1（MSE）	条件 2（近傍保存率）	条件 3（最小特異値）
第 1 回試行	0.0068 ○	0.72 ×	0.00007 ×

この数値は 1 作目の第 1 回試行（条件 2: 0.84、条件 3: 0.0002）よりも悪い。朝倉が表示した t-SNE の 2 次元射影には、無数の小さな島が霧のように散らばっていた。リンの診断は、プロジェクトごとに独立した島ができており、VAE がそれらを無理に 1 つの曲面へ引き伸ばしているためにヤコビアンが退化している、というものである。

診断の読み方

条件 3 の不合格は、ヤコビ行列の最小特異値がほぼ 0 になっている、つまり潜在空間のある方向に動いてもデータ空間がほとんど変化しない点があることを意味する。このとき引き戻し計量はほぼ退化し、その逆行列を使うクリストッフェル記号や曲率が計算できなくなる。条件 2 の不合格は、潜在空間で近い点がデータ空間でも近いとは限らない、つまり「地図」の上の近さが信用できないことを意味する。島が散らばった t-SNE の図は、この 2 つの症状が同じ原因 — データの離散性 — から来ていることを示している。

倉田教授の言葉を借りれば、建設業のデータは本質的に離散的であり、プロジェクトごとに「島」を形成する。この診断は、Vol.1 第 6 章で述べられた「VAE の出力が数学的に厳密な多様体になるためには、デコーダに条件を課し、訓練後に検証する必要がある」という原則を、実データで再確認した場面である。

3.6　第 2 回試行 — 河野遥の提案とファイバーバンドル

突破口は、OJT 開始 1 ヶ月の河野遥の提案から開かれた。河野の論点は次の 2 点である。

1. プロジェクトのデータは離散的だが、毎月の取締役会で報告される企業全体の経営指標（受注残高、手持ち工事高、営業利益率、海外売上比率など）は連続的な時系列として存在する。VAE に投入すべきは、プロジェクトごとのデータではなく、プロジェクトの集合が毎月生み出す企業レベルの経営指標である。
2. ただし単純な集約ではプロジェクト間の相互作用が失われる。PCA でプロジェクト間の共変動パターンを抽出し、月次指標に加えればよい。

リンはこの提案を、リルル先生が導入したファイバーバンドルの考え方と同じであると指摘した。底空間を「月次の企業レベル KPI」とし、各月の上に「その月に進行中のプロジェクト群の詳細データ」がファイバーとしてぶら下がる、という構造である。プロジェクトの数が月ごとに違っても、底空間の次元は一定に保たれる。この考え方の補足は付録 A で行う。

この方針で構成された企業状態行列は 120 ヶ月 × 120 次元（月次 KPI 28、共変動 5、その他のカテゴリ 87）である。第 2 回試行の結果は次のとおりで、条件 3 は通過したが、条件 2 はまだ 4 ポイント足りなかった。

	条件 1（MSE）	条件 2（近傍保存率）	条件 3（最小特異値）
第 2 回試行	0.0054 ○	0.86 ×	0.0018 ○

3.7　第 3 回試行 — 三浦沙織の洞察と制約付き Neural ODE

第 2 回試行の t-SNE には、国内・中東・新興国の 3 つの大きな塊が残っていた。リンの診断は、塊の間をつなぐ遷移データが不足している、というものである。

ここで元現場監督の三浦沙織が、3 つの塊は別世界ではなく、人材の流動を通じてつながっていると指摘した。サウジのプロジェクトが中断すれば技術者が国内に戻り、国内の受注が増えれば中東に回す技術者が足りなくなる。朝倉は SAP の人事モジュールから技術者の異動履

歴 3,247 件（国内→中東 1,089 件、中東→国内 876 件、国内→東南アジア 534 件、東南アジア→アフリカ 412 件など）を取り出し、地理的レジーム間の遷移信号として用いた。

さらに、レジーム間の遷移を制約付きの Neural ODE で補間した。制約は、技術者の総数の保存（保存則）、各地域の最低人員の維持（安全制約）、資金移動が資金調達能力の範囲内であること（財務制約）の 3 つである。これは 1 作目で使われた「物理情報に基づく Neural ODE による合成境界データ」の考え方を、地理的レジームの間に応用したものであり、Vol.1 第 6.3 節の Neural ODE に対応する。

6 月 20 日の第 3 回試行で、3 条件すべてが合格した。

	条件 1（MSE）	条件 2（近傍保存率）	条件 3（最小特異値）
第 3 回試行	0.0047 ○	0.924 ○	0.0031 ○

3.8　第 2 章の教訓

リームは、命題 1.1 の突破に 3 つの鍵があったと総括している。河野のプロジェクト共分散保存のアイデア、三浦の人材流動データへの着目、そして Neural ODE による制約付き遷移補間である。このうち前の 2 つは、クライアント企業の業務を深く知る人間でなければ出せないものだった。

実務への示唆

多様体構築の失敗は、多くの場合、数学の問題である以前にデータ構造の問題である。t-SNE の図に現れる「島」や「塊」は、データの中に連続性をもたらす変数が欠けていることを示すサインであり、その変数（本作では企業レベルの KPI と人材の流動）を見つけられるのは、業界の現場を知る人間である。GI 理論のパイプラインは、数学者と業界の実務家の共同作業として設計されている。

第4章　ステップ 3〜4: 引き戻し計量と曲率

4.1　引き戻し計量 ― 「距離」の意味が場所によって変わる

本編第 3 章で、リルル先生は引き戻し計量を山の斜面のたとえで説明している。斜面の下で水平に 10 メートル進むのと、急な斜面で水平に 10 メートル進むのとでは、実際に歩く距離が違う。同じ「1 単位の変化」でも、多様体上のどこにいるかによって意味が変わる。

数学的には、VAE のデコーダ f_θ のヤコビ行列 J を用いて $g_{ij}(z) = (J^\top J)_{ij}$ と定義される（Vol.1 第 3.2 節、理論論文の定義 3.3）。三浦沙織は、同じ工期 1 日の遅延でも、プロジェクト初期ならほぼ問題がなく、引き渡し直前なら違約金に直結するという建設現場の例でこれを言い換えている。

4.2　条件数による異方性の読み方

本編では、引き戻し計量の**条件数**（最大固有値と最小固有値の比）が、経営環境の「偏り」の指標として使われている。条件数が大きいほど、特定の方向の変化だけが経営環境を強く支配していることを意味する。

日付	条件数	出来事
2020-04-15	1,847	COVID 第一波
2022-03-01	923	ウクライナ戦争勃発
2024-10-15	634	―
2025-04-07	478	サウジ NEOM 中断の通知
全期間平均	62.8	1,200 サンプル点の平均

本編では、条件数 1 は全方向が等しく重要なバランスの取れた状態、50 程度は通常の事業運営、500 は特定のリスク要因が他を圧倒している状態、1,000 超は経営がほぼ 1 つの問題に支配された状態、と翻訳されている。契約開始時の 478 は、「中東プロジェクト」方向の変化が他のすべてを圧倒している状態と解釈された。

なお、条件数は Vol.1 の仮定 A4（数値安定性）でも使われる量である。理論書では条件数が 10^4 を超える領域を数値的に信頼できない領域としているが、本編の値はいずれもその閾値を下回っており、計算そのものは信頼できる範囲にある。条件数を「経営の偏り」として読むのは、数値安定性の確認と同じ量を、経営的な解釈に転用したものである。

4.3　スカラー曲率 ― 地形が姿を現す

引き戻し計量からクリストッフェル記号、リーマン曲率テンソル、リッチテンソルを順に計算し、最後に縮約してスカラー曲率を得る（Vol.1 第 4 章）。本編では、スカラー曲率が正の領域を「安定」、負の領域を「不安定」と読む。リルル先生は負の曲率を馬の鞍にたとえ、ある方向には安定だが別の方向には不安定な状態、すなわち「ある種のリスクには強いが、別の種類のリスクには極めて脆い状態」と説明している。

弧月建設の 10 年間で、スカラー曲率が −5 を下回った不安定領域の上位は次のとおりである。

日付	Scal	出来事
2020-04-15	−58.42	COVID 第一波（全現場一斉停止）
2022-03-15	−41.73	ウクライナ戦争（鉄鋼価格急騰）
2020-05-01	−35.91	COVID（海外駐在員一斉帰国）
2023-10-10	−29.17	中東紛争（中東リスク急騰）
2025-04-07	−24.83	サウジ NEOM 中断（契約開始時点）
2022-09-20	−19.64	円安急進（海外資材調達コスト急騰）
2021-03-25	−16.28	スエズ運河封鎖（資材輸送停滞）
2024-01-15	−13.45	能登半島地震（復興需要と人材不足）
2025-03-20	−11.72	サイバー探索活動の増加（前兆）
2019-08-10	−8.94	日韓輸出規制

この表の 9 番目の点に最初に気づいたのは河野遥である。サウジ中断の 2 週間前に現れた負の曲率は、CISO 安藤が報告していたサイバー探索活動に対応していた。曲率マップが過去の既知の出来事（COVID、ウクライナ戦争など）と対応していることは、Vol.1 のデータ品質チェック 5（他手法・既知イベントとの整合性）を満たしていることの確認にもなっている。

4.4　測地線距離 ― 「別カテゴリ」の事象が隣接している

曲率マップの上で、リンはサイバー探索（2025 年 3 月 20 日）とサウジ中断（4 月 7 日）が多様体上で近いのか遠いのかを問うた。朝倉の計算結果は次のとおりである。

2 点	ユークリッド距離	測地線距離	比率
サイバー探索 ↔ サウジ中断	0.3847	0.4213	1.10

測地線距離とユークリッド距離の比が 1 に近いことは、2 点の間の多様体がほぼ平坦で、2 点が「すぐ隣」にあることを意味する。従来のリスク分析では「サイバーセキュリティ」と「プロジェクト契約の中断」は別のカテゴリに分類される。しかし多様体の上では隣接していた。リームはこれを、両者が弧月の同じ脆弱性 ― 中東事業への集中的依存 ― を標的にしているためと解釈している。

この「測地線距離による近接性の評価」は、本作を通じて繰り返し使われる手法である。第 5 章ではインドネシアの規制変更が加わり、第 8 章では 5 つの事象の距離行列へと拡張され、最終的にはパーシステント・ホモロジーの入力になる（第 10.1 節）。

4.5　経営アクションへの活用 ― 「数値の大小よりもショックの形状」

2025 年 8 月の取締役会で、河野は「弧月は 10 年間で 5 番目に深い不安定地帯の縁にいる」と報告した。CFO 片桐はこれを「COVID やウクライナの時より良い」と受け取った。

取締役会の後、リームは河野に、本当に伝えるべきだったことを説明した。COVID は全方向に及ぶショックであり、すべての企業が傷つくから市場も政府も支援する。しかし現在の不安定性は条件数 478 が示すとおり強く異方的で、最大固有値の方向は「中東プロジェクト＋サイバーセキュリティ」の軸に集中している。狙い撃ちのショックは弧月だけを傷つけ、誰も助けてくれない。

実務への示唆

スカラー曲率は「どれだけ不安定か」を 1 つの数値で示すが、それだけでは経営判断に足りない。引き戻し計量の固有ベクトルの方向（どの軸に沿って不安定なのか）を併せて報告することで、全方向のマクロ・ショックと、特定の企業を狙った構造的なショックを区別できる。本編で河野が学んだ「数値の大小よりも、ショックの形状」という教訓は、曲率と計量の異方性をセットで読むことを指している。

第5章　ステップ 5: リー微分とリー括弧

5.1　ベクトル場としての事象と施策

GI 理論では、政策・経営施策・外部事象を、多様体上のベクトル場としてモデル化する（Vol.1 第 5 章）。ベクトル場は多様体の各点に「どちらへ、どれだけの勢いで押すか」を割り当てる。本編では、サウジ NEOM 中断、サイバー探索、インドネシアの規制変更などの外部事象が、それぞれベクトル場 X_{neom}, X_{cyber} などとして定義され、多様体に「注入」される。

5.2　リー微分 — NEOM 中断が地形をどう歪めるか

本編第 5 章、NEOM の中断が「無期限中断」に格上げされた後、河野とリームのチームは NEOM 中断のベクトル場に沿った計量のリー微分 $\mathcal{L}_X g$ を計算した。

リー微分の固有値スペクトル	値
最大固有値	4.2318
最小固有値	−3.0547
トレース（総変形量）	5.8721

本編はこれを、多様体を「コスト」方向に膨張させ、「売上」方向に収縮させ、トレースが正であることから経営環境の不確実性が全体として増大している、と解釈している。河野は CFO 片桐に、資材価格が 1% 上がったときの利益率への影響が通常の 0.1% から 0.42% に拡大している、と翻訳した。

数値の読み方についての注意

数学的には、$\mathcal{L}_X g$ の固有値は「ベクトル場 X の流れに沿って、その方向の長さがどれだけの速さで伸び縮みするか」という変化率である（理論論文の定義 5.1、$\varphi_t^* g = g + t\,\mathcal{L}_X g + O(t^2)$）。本編の「4.2 倍」「0.1% が 0.42% に」という表現は、この変化率を経営陣にわかる感度の言葉に置き換えた翻訳であり、厳密な倍率ではない。実務でこの翻訳を行う場合は、どの時間幅で、どの基準計量に対する変化を述べているのかを明示しておくとよい。

片桐はこれを「風邪をひいた体」にたとえた。普段なら何でもない刺激（資材価格の小さな変動や為替の振れ）が、過剰な反応を引き起こす状態である。リー微分がゼロでない — つまり NEOM 中断が Killing 場ではない — ということは、この事象が状態を動かすだけでなく、経営環境の構造そのものを変形させていることを意味する。

5.3　リー括弧 — サイバーと中断は「共振」する

次にリームのチームは、NEOM 中断とサイバー探索の 2 つのベクトル場のリー括弧 $[X_{\text{neom}}, X_{\text{cyber}}]$ を計算した。結果は大きさ 3.4127 で、方向は主に潜在次元 2（キャッシュフロー）と次元 6（信用リスク）の負の向きであった。

リー括弧は「2 つの流れを順番に適用したとき、順序によって結果がどれだけずれるか」を測る（Vol.1 第 5 章、理論論文の定義 5.2）。ゼロでなければ、2 つの事象は互いに独立ではなく、それぞれ単独では生じない第三の効果が現れる。本編第 1 章で黒崎 CEO が語った「風荷重と地震荷重の共振」は、このリー括弧のたとえである。

この第三の効果が具体的に何であるかを見抜いたのは CFO 片桐だった。NEOM のプロジェクト・ファイナンスには、進捗率が計画比 20% 以上乖離した場合の早期返済条項がある。NEOM 中断だけなら売上減少は管理可能であり、サイバーリスクだけならセキュリティ投資で対処できる。しかし両方が同時に融資者の目に映ると、コベナンツ抵触 → 早期返済要求 → キャッシュフロー危機という連鎖が起こりうる。リー括弧の方向（キャッシュフローと信用リスク）は、まさにこの連鎖を指していた。

5.4　三重リー括弧 ― 3 つの国家の力

本編第 6 章では、米国・中国・ロシアの 3 つの動きをそれぞれベクトル場として注入し、三重のリー括弧を計算している。大きさは 4.8731 で、1 作目の最大リー括弧 2.89 の 2 倍近い。方向は主にキャッシュフロー（次元 2）とプロジェクト・パイプライン（次元 9）であった。本編では、この大きさを根拠にリームが英国政府のセキュリティ・クリアランス（SC）を通じた情報照会を起動している。

本編は三重リー括弧の具体的な形を示していないが、3 つのベクトル場の非可換性を調べる代表的な量として、$[X_1, [X_2, X_3]]$ のような入れ子のリー括弧がある。入れ子の順序によって値が変わりうるため、実務で同様の分析を行う場合は、どの入れ子の形を計算したのかを明記する必要がある。なお、3 つの入れ子の和はヤコビ恒等式 $[X_1, [X_2, X_3]] + [X_2, [X_3, X_1]] + [X_3, [X_1, X_2]] = 0$ を満たすので、3 つすべてを足し合わせた量は常にゼロになる点にも注意が要る。

5.5　リー括弧ネットワーク ― 6 つの危機の構造

本編第 10 章では、6 つの危機のベクトル場について、すべての組のリー括弧の大きさを計算し、強い創発効果を持つ組をネットワークとして描いている。

組	リー括弧の大きさ
インドネシア規制変更 × インドネシア贈賄逮捕	3.94
サウジ中断 × 鉄鋼高騰	3.72
サウジ中断 × サイバー探索	3.41
サウジ中断 × インドネシア規制変更	2.87
インドネシア贈賄逮捕 × 鉄鋼高騰	2.08
UAE 攻撃 × 鉄鋼高騰	1.83
UAE 攻撃 × インドネシア贈賄逮捕	0.71

リンが見出したパターンは、「ロシア系」の 2 つ（サイバー探索、UAE 攻撃）と「中国系」の 2 つ（規制変更、贈賄）がそれぞれ互いに強く共振し、サウジ中断（米国の圧力）が両

方のクラスターと共振するハブになっている、というものである。リームはこれを、米国の圧力で弧月が弱った瞬間を、ロシアと中国がそれぞれの方法で利用していると解釈した。

5.6　経営アクションへの活用

リー微分とリー括弧は、従来のリスク行列では表現できない 2 つの情報を経営陣に提供する。1 つは、ある事象が状態を動かすだけの「穏やかな」ものか、経営環境の構造そのものを変える「構造変革型」かの区別（リー微分）。もう 1 つは、複数の事象の組み合わせから生まれる第三の効果の大きさと方向（リー括弧）である。本編では、後者の方向が具体的な金融リスク（コベナンツ抵触）として翻訳されたことで、取締役会の最初の意思決定（融資者への先制的開示）につながった。

第6章　ステップ 6: MC ドロップアウトによる不確実性の定量化

6.1　MC ドロップアウトの位置づけ

MC ドロップアウトは、推論時にもドロップアウトを有効にしたまま同じ入力で多数回の予測を行い、予測のばらつきを不確実性の指標とする手法である（Vol.1 第 9.1 節、信頼性の第 1 の柱）。Gal & Ghahramani（2016）により、ベイズニューラルネットワークの変分推論の近似として位置づけられている。

6.2　本編での扱い

本編では、MC ドロップアウトはパイプラインの標準工程として第 1 章で提示され、「生産能力は来月 91% に回復する」ではなく「83%〜100% の間に 95% の確率で収まる」と報告する、という形で説明されている。本編の付録でも、すべての予測値に不確実性の区間を付与する工程として位置づけられている。

1 作目と比べると、本作では MC ドロップアウトが物語の前面に出る場面は少ない。その代わりに、不確実性の考え方は「ドラゴンの領域」という比喩で繰り返し登場する。第 4 章でリルル先生は、有限のデータに基づくどんなモデルにも、不確実性が高すぎて信頼できない場所 — ドラゴンの領域 — があり、エージェントにできるのは「ここにドラゴンがいますよ」と警告することまでだ、と語っている。MC ドロップアウトの予測区間が極端に広い領域は、この「ドラゴンの領域」を数値的に特定する手段になる。

6.3　経営アクションへの活用

本編のエージェント設計の原則 —「エージェントは判断しない。選択肢とその帰結を提示する」— は、不確実性の定量化と表裏一体である。予測区間を付けて報告することで、取締役会は「どこまでが数学で言えることで、どこからが人間の判断に委ねられるか」を区別できる。これは Vol.1 結論部の原則 3「分かることと分からないことを分けろ」の実践である。

第7章　ステップ 7: SHAP と DML

7.1　SHAP と DML の役割分担

SHAP はモデルの出力を各要因の寄与に分解する手法であり、DML（二重機械学習）は交絡因子の影響を取り除いて因果効果を推定する手法である（Vol.1 第 9.2〜9.3 節）。本編第 1 章のパイプライン提示では、両者の違いが「SHAP は相関を分解し、DML は因果を推定する」と要約されている。

7.2　鉄鋼価格高騰の因果分解

本編第 9 章、2026 年 10 月に鉄鋼価格が 6 週間で 40% 急騰した。市場は台湾海峡の緊張を原因と見なした。しかし Agent_05（市場センチネル）の DML 分析は、台湾海峡の緊張による因果効果を 12.3% と推定し、残りの 27.7% は台湾では説明できないと示した。追加分析で推定された要因は次のとおりである。

要因	推定因果効果
台湾海峡の緊張	12.3%
ロシアの中東向け鉄鋼優遇措置	8.2%
中国の鉄鋼輸出規制強化	11.4%
残余（説明不能）	8.1%
観測された価格上昇	40%

リルル先生は、残余の 8% が 3 つの原因の相互作用から生じている可能性を指摘し、河野は「その相互作用はリー括弧で検知できるのか」と問い返した。この問いは、因果推論（DML）と幾何学的分析（リー括弧）をつなぐものであり、実際に第 10 章のリー括弧ネットワークで、鉄鋼高騰がサウジ中断と強く共振すること（3.72）が示される。

数値の読み方についての注意

この表の各要因の推定値は、別々の DML 推定を並べたものである。DML で推定された個々の因果効果は、一般には単純に足し合わせて全体の変化に一致するとは限らない。本編で「残余」として扱われている部分には、要因間の相互作用だけでなく、推定誤差や未観測の要因も含まれうる。実務では、各推定値に信頼区間を付け、残余の解釈を慎重に行う必要がある。

7.3　経営アクションへの活用

市場が 1 つの物語（台湾海峡）に飛びつくとき、DML は「その物語で説明できるのは全体のどれだけか」を示す。説明できない部分の大きさは、別の原因 — 本作では国家による価格操作 — を探すべきだという合図になる。この分析の結果、鉄鋼価格の上昇は 6 つ目の「点」として多様体に刻まれ、後のパーシステント・ホモロジー解析の入力となった。

第8章　ステップ 8: Neural ODE と最適制御

8.1　ポントリャーギンの最大値原理

GI 理論では、経営施策の選択肢を制御入力 $u(t)$ とし、多様体上の状態の動きを制御系として記述する。ポントリャーギンの最大値原理は、ハミルトニアンを用いて、制約のもとで目標に到達する最適な制御と経路を求める枠組みである（Vol.1 第 6.3 節、理論論文の式 (13)）。制御入力をゼロにすれば測地線方程式に戻る。リルル先生の口癖「測地線は、直感が示す方向を必ずしも向いていない」は、この最適経路が直感と異なりうることを指している。

8.2　NEOM 危機の最適緊急対応プラン

本編第 5 章、黒崎 CEO は、真っ先にサウジに飛んで交渉すべきだと直感していた。しかし最適制御の計算が示した経路は、次のようなものだった。

時期	アクション
Day 0	融資者への先制的開示（NEOM 中断の影響と対策を自ら報告）
Day 3	UAE・カタールの 2 プロジェクトの加速（代替売上の確保）
Day 7	サイバーセキュリティの独立監査実施を発表
Day 14	国内受注パイプラインの前倒し着手（技術者の待機コスト削減）
Day 30	NEOM 再開に向けたサウジ政府との交渉開始
Day 60	ポートフォリオ再配分（中東集中度を 55% → 40% に引き下げ）

総コストは 87 億円、コベナンツ抵触確率は 68% から 12% に低下し、Day 60 時点でキャッシュフローが月あたり 35 億円改善すると計算された。

最適経路が「NEOM 再開の交渉」ではなく「融資者への先制的開示」から始まる理由は、第 5.3 節のリー括弧にある。最大の脅威は NEOM 中断そのものではなく、中断とサイバーリスクが組み合わさって融資者の信頼を毀損することだった。河野はこれを「資金の血液が止まれば、復旧の機会すら失われる」と翻訳した。

8.3　インドネシア贈賄事件の最適制御

本編第 8 章、現場副所長の逮捕をめぐり、望月常務は「全面的に争う」方針を主張した。最適制御の計算は、先制的開示（社内調査を行い、結果を透明に公表する）を推奨し、プロジェクト凍結確率を全面対決の 75% に対して 15% と見積もった。リームは、全面対決では 18 ヶ月を要しプロジェクトが凍結されうるのに対し、先制的開示なら 4 ヶ月で解決できると説明している。

この場面は、最適制御の結果が「正しいこと」と「最善のこと」の違いを経営陣に突きつけた例である。数学は、現場副所長の名誉を守る最短経路が「戦う」ことではなく「見せる」ことだと示した。

8.4　経営アクションへの活用

本作の 2 つの最適制御の場面には共通点がある。どちらも、直感的な第一手（サウジとの交渉、全面対決）ではなく、ステークホルダーとの信頼の確保（融資者、規制当局）から始まる経路が最適とされた。最適制御は、多様体の曲率とリー括弧が示す「どこが脆いか」の情報を、「どの順番で何をするか」という行動計画に変換する工程である。

第9章　World Models と 2 種類の AI エージェント

本章は、1 作目の対応表にはなかった本作独自の章である。本編第 4 章、第 7 章、第 14 章で扱われる身体化エージェントと非身体化エージェントの設計が、GI 理論のどの部分に対応するかを整理する。

9.1　World Models と経営環境多様体

本編第 4 章で、リルル先生は World Models を「エージェントが環境の内部モデルを持ち、そのモデルの中で行動を計画する」アーキテクチャとして紹介している。そのうえで、メリディアンのシステムでは、その潜在空間が単なる低次元空間ではなく、曲率を持ち距離の定義が場所によって変わるリーマン多様体になっている、と説明する。河野はこれを「一般的な World Models のエージェントは平坦な地図の上で考え、メリディアンのエージェントは曲がった地球儀の上で考えている」と言い換えた。

この場面は、GI 理論の論文「リーマン多様体型 World Models」で論じられている内容に対応する。同論文は、深層強化学習には方策パラメータ空間（Fisher 計量を持つ第一の多様体）と環境状態空間（引き戻し計量を持つ第二の多様体）の 2 つのリーマン多様体があり、既存の World Models は後者をユークリッド空間として扱っている、と指摘する。本編の経営環境多様体は、この「第二の多様体」にあたる。

9.2　身体化エージェントと非身体化エージェント

本編では、14 体のエージェントが 2 種類に分けられている。

特性	身体化エージェント	非身体化エージェント
知覚の源泉	物理センサー（振動、温度、荷重、変位）	デジタルデータ（市場、規制、ニュース）
World Model	物理法則に基づく因果モデル	データ駆動の相関モデル
時間スケール	秒〜分	月〜四半期
空間スケール	建設現場単位	国・地域単位
推論の性質	なぜ起きたかがわかる	何に似ているかがわかる
訓練外の状況への耐性	高い（物理法則は不変）	低い
改ざん耐性	高い（物理現象は改ざんできない）	中程度
帰属の推論	できない	できる
弧月での配備	Agent_01〜 04 （現 場 系）、Agent_08 の一部	Agent_05〜07、09〜14

2 層アーキテクチャ（第 3.2 節）のうち、身体化エージェントは下層の現場デジタルツインで動き、非身体化エージェントは上層の経営環境多様体で動く。下層で検知された物理的な異

常は、上層の特定の次元への小さな摂動として伝わる。この設計は Vol.2 第 6 章（デジタルツイン × AI Agent）と第 7 章（エージェント設計の体系）に対応する。

9.3　タワークレーン 8 号機 — 身体化 × 非身体化のリー括弧

本編第 7 章、2026 年 5 月 12 日午前 3 時 17 分、アブダビの建設現場で、夜間・空荷のはずのタワークレーン 8 号機の旋回軸の固有振動数が 2.3 Hz から 4.7 Hz に倍増した。身体化エージェント Agent_01_UAE がこれを検知し、5 分後に非身体化エージェント Agent_08（サイバー・ガーディアン）が、Modbus/TCP の非標準のレジスタ書き込みシーケンスを検知した。

三浦沙織の診断は、空荷で旋回軸の振動数が倍増する原因は軸受の物理的破損か制御システムの異常の 2 つしかなく、軸受は 2 週間前に点検済みであるため制御システム — PLC パラメータの書き換え — である、というものだった。

翌日、リームのチームは 2 つのエージェントの出力をベクトル場とみなし、そのリー括弧 $[X_{\text{physical}}, X_{\text{cyber}}]$ を計算した。大きさは 3.8214 である。オーケストレーター（Agent_14）は、身体化エージェントの「物理的に外部操作が確実（97.2%）」と非身体化エージェントの「特定の攻撃ツールキットに類似（89.3%）」を統合し、ICS/SCADA 攻撃が物理的にクレーンの制御を奪っているという結論に至った。

この場面の要点

身体化エージェントだけなら「外部操作」はわかるが「誰が」はわからない。非身体化エージェントだけなら「攻撃の可能性」はわかるが「物理的に成功している」はわからない。2 つの知覚を組み合わせて初めて、行動可能な結論が得られる。本編第 14 章でリルル先生はこれを、因果は「確実性」を、相関は「帰属」を提供する、とまとめている。リー括弧は、本作では外部事象どうしの干渉だけでなく、異なる種類のエージェントの知覚を統合する道具としても使われている。

9.4　物理法則による改ざん耐性

本編第 7 章でリルル先生は、身体化エージェントの最大の強みを改ざん耐性と述べている。攻撃者はデータベースの数値を書き換えられるが、実際のクレーンの振動は変えられない。物理法則を知っている身体化エージェントは、報告された値が物理的に整合しないことを検知できる。この事件の後、三浦の提案により、すべての現場のセンサーに「物理的ベースライン・チェック」が追加された。これは、Vol.2 第 10 章の 3 レベル監視体系のうち、レベル 2（曲率ベースの異常検知）を物理層で補強したものと位置づけられる。

第10章　幾何学的拡張（Vol.2 第 11〜18 章ほか）の活用

10.1　パーシステント・ホモロジー ― 7 つの点が 1 つの形を結ぶ

本編第 13 章、EU CBAM の適用範囲拡大が 7 つ目の危機として現れた時点で、リームのチームはパーシステント・ホモロジーを実行した。入力は、7 つの危機の多様体上の位置と、それらの間の測地線距離である。

番号	時期	危機
①	2025 年 4 月	サウジ NEOM 中断
②	2025 年 3 月	サイバー探索の開始
③	2025 年 11 月	インドネシアの調達基準改訂
④	2026 年 5 月	UAE の ICS/SCADA 攻撃
⑤	2026 年 7 月	インドネシアでの贈賄逮捕
⑥	2026 年 10 月	鉄鋼価格の高騰
⑦	2027 年 7 月	EU CBAM の建設サービスへの拡大

結果は、H0（連結成分）が 2 個、H1（ループ）が 2 個、H2（空洞）が 0 個であった。2 つのループの持続性は、ループ 1 が誕生 0.298・消滅 1.147（持続性 0.849）、ループ 2 が誕生 0.187・消滅 0.934（持続性 0.747）である。本編では、ループ 1 を「攻撃ループ」、ループ 2 を「規制包囲ループ」と呼び、両者の共通の接続点をサウジ NEOM 中断と鉄鋼価格操作と報告している。

倉田教授はこれを、指に巻きつけたゴムバンドにたとえた。指を 1 本抜いても輪は残る。個別の危機を解決しても、ループの構造が残る限り、新しい危機が同じ経路で再発する。この解釈が、後の手術理論の適用（第 10.3 節）の根拠になる。

本編第 15 章では、ソフィアがフィルトレーション（点をつなぐ距離を少しずつ広げる過程）をアニメーション化し、取締役会に提示している。パーシステント・ホモロジーは Vol.2 の幾何学的拡張の一つであり、1 作目でも敵対的買収のシェル会社の循環的所有構造の検出に使われた。

数値の読み方についての注意

7 点という少ない点数でのパーシステント・ホモロジーは、ノイズに敏感である。本編でリルル先生が「意味のある位相的シグネチャを抽出するには最低でも 7〜8 の点が欲しいところです」と述べ、点が揃うまで解析を待っているのはこのためである。実務では、ブートストラップや点の位置の摂動に対して、検出されたループが安定しているかを確認する必要がある（Vol.1 のデータ品質チェック 4）。

10.2　ゲーム理論 ― 4 者の戦略空間

本編第 16 章では、米国・中国・ロシア・弧月の 4 者を多人数ゲームとしてモデル化し、ナッシュ均衡を計算している。これは Vol.2 第 23 章「情報の対称性と非対称性」の応用である。

最も蓋然性の高い均衡（弧月が手術と同盟を選ぶ場合）では、5 年後の弧月の企業価値は現在比 +21.3% と推定された。弧月が現状維持（個別対応）を選ぶ均衡では、3 つの国家がそれぞれの戦略をエスカレートさせ、企業価値は −37.3% と推定された。鷹取 CRO は、同盟の構築 — 特に米国を味方にすること — がゲームの構造そのものを変えると指摘し、リームは、弧月が日豪米の安全保障利害と整合する分野にシフトすれば、米国にとって弧月は「技術流出のリスク」ではなく「安全保障上の資産」になると説明している。

10.3　手術理論 — ポートフォリオの位相を変える

本編第 18 章では、手術理論によるポートフォリオの位相変換が実行される。リルル先生の説明では、弧月のポートフォリオは中東を中心としたハブ・アンド・スポーク構造であり、ハブが攻撃されると全体が崩壊する。手術理論で行うのは、これを単一のハブに依存しない分散型ネットワークに変えることである。

手術計画は、切除（サウジ NEOM プラントからの撤退、アフリカの低収益プロジェクト 3 件）と接着（オーストラリア再エネインフラ、カナダ LNG 基地、日本国内データセンター、米国テキサス州の水素製造プラント）から成る。切除する境界（約 4,500 億円の売上）と接着する境界（約 4,200 億円の見込み）が ±300 億円の範囲で一致することを、本編はコボルディズム条件の「概ねの充足」と呼んでいる。

手術後、パーシステント・ホモロジーのループ 1 は消滅し、ループ 2 は弱体化し、地政学リスク集中度指数は 0.78 から 0.34 に低下した。手術理論は Vol.2 の幾何学的拡張の一つで、1 作目ではサプライチェーンの再構築に使われた。

用語の使い方についての注意

数学の手術理論は、多様体の一部を切り取り、境界が一致する別の部品を貼り合わせて位相を変える操作である。本編の「コボルディズム条件」は、この「境界の一致」を売上規模の一致という経営上の量に置き換えた比喩的な用法である。実務で同様の説明をする場合は、どこまでが数学の定理に裏付けられ、どこからが経営的なたとえなのかを区別しておくことが望ましい。

10.4　シンプレクティック積分 — 7 年間の航路

本編第 19 章では、手術後のポートフォリオについて、シュテルマー＝ヴェルレ法による 7 年間の長期シミュレーションが実行される。リルル先生は、通常の数値積分法では時間とともに誤差が蓄積してエネルギーが「漏れて」いくのに対し、シンプレクティック積分はハミルトン構造を保存するため長期のシミュレーションでも誤差が蓄積しにくい、と説明している（Vol.2 第 15 章）。本編では、7 年間のハミルトニアンの相対誤差が 2.87×10^{-8} と報告されている。

	手術あり	手術なし
企業価値（2031 年 3 月）	+26.0%	−25.3%
企業価値（2035 年 3 月）	+54.7%	−44.0%
営業利益率	8.4% → 12.7%	8.4% → 3.8%
地政学リスク集中度	0.78 → 0.31	0.78 → 0.91

10.5　層理論 ― 内部情報漏洩の検知

本編第 21 章では、Agent_12（タレント・コンパス）が人事データの異常パターンを検知した後、カイトと山之内が層理論に基づく整合性チェックを実行する（Vol.2 第 18 章）。組織構造のグラフ上に層を定義し、各ノード（部署・個人）がアクセスできるデータの範囲を層のデータとして割り当て、メールやファイル転送のパターンがアクセス権限と整合するかを層ラプラシアンで検証する。結果、ある職員の転送パターンが権限の範囲と整合しないことが、不整合スコア 6.31 として検出された。

1 作目では、層理論はサプライチェーンの各ノードのデータ整合性による偽造品の検知に使われた。本作では同じ枠組みが組織の内部に向けられている。

10.6　ゲージ変換 ― 漏洩した座標系の無効化

本編第 22 章では、流出した多様体分析を無効化するために、潜在空間の座標系を変換している。座標変換の前後で、スカラー曲率は -4.1237 と -4.1238 であり、差は数値誤差の範囲にとどまった。曲率や測地線距離のような幾何学的な量は座標の取り方によらないため、多様体の性質は保たれたまま、流出した座標値だけが意味を失う。

本編ではこれを「ゲージ変換」と呼び、続編第 23 章を参照している。1 作目でも同じ考え方が、48 時間ごとの座標系ローテーションとして使われた。厳密には、ここで行われているのは潜在空間の座標の取り替え（微分同相による再パラメータ化）であり、理論書のワイル幾何におけるゲージ変換（計量の尺度の取り替え）とは別の操作である。どちらも「見かけの数値は変わるが、意思決定に使う幾何学的な結論は変わらない」という不変性を利用している点で共通している。

10.7　本ケースで活用されなかった拡張

GI 理論の 7 つの幾何学的拡張のうち、本作で明示的に使われなかったのは、モース理論（転換点の分類）、Exotic 多様体と最適輸送、情報幾何である。ただし本編第 6 章で倉田教授が述べた「弧月は 3 つのベクトル場の不動点の近くにいる。拮抗する場所は見かけ上は均衡に見えるが、その均衡は不安定だ」という指摘は、モース理論の鞍点（転換点）の考え方と近い直感に基づいている。

第11章　信頼性の 5 本の柱（Vol.1 第 9 章）

11.1　5 本の柱の全体像

GI 理論は、出力の信頼性を、MC ドロップアウト（不確実性）、SHAP（説明可能性）、DML（因果推論）、ZKML（計算の暗号学的保証）、形式検証（論理的無矛盾性）の 5 本の柱で担保する。本作では、最初の 3 本がステップ 6〜7 で使われ（第 6〜7 章）、残りの 2 本が契約期間の最後に「最終証明」として実行された。

11.2　形式検証 ― Coq, Z3, Agda

本編第 23 章では、14 体の AI エージェントが安全性制約を満たすことを、定理証明支援系と SMT ソルバーで証明している（Vol.2 第 24〜27 章）。社内チームがエージェントを自律運用する段階に入る前に、エージェントが越えてはならない一線を数学的に保証しておくことは、技術移転の前提条件でもある。

11.3　ZKML ― モデルを開示せずに計算の正しさを証明する

同じく第 23 章で、多様体の計算が正しいことを、モデルの重みや機密データを明かさずに取締役会に証明している。本編の数値は、回路サイズ 380 万ゲート、証明生成時間 1 時間 23 分、証明サイズ 2.1 MB、検証時間 1.2 秒である。取締役会が検証できるのは、多様体が 120 指標のデータから正しく構築されたこと、パーシステント・ホモロジーの計算、手術理論の適用、7 年予測の計算が正しく実行されたことである。

本作で ZKML が特に意味を持つのは、分析の一部が英国政府の機密情報（SC クリアランス経由で得た脅威インテリジェンス）に基づいているためである。機密情報を共有できない取締役にも、計算の正しさだけは示すことができる。ただし理論論文が指摘するとおり、ZKML が保証するのは計算過程の正しさであり、入力データの選び方の公正性までは保証しない。後者は第三者監査などの制度的な保証に委ねられる。

第12章　ステップ 9〜10: 品質チェックと意思決定

12.1　14 体 AI エージェントの配備

本編第 4 章で示されたエージェント・ロスターは次のとおりである。

エージェント	役割
Agent_01〜04	中東・東南アジア・日本・アフリカの各建設現場（身体化）
Agent_05	市場センチネル
Agent_06	規制レーダー
Agent_07	地政学オラクル
Agent_08	サイバー・ガーディアン
Agent_09	プロジェクト・ポートフォリオ
Agent_10	サプライチェーン
Agent_11	財務
Agent_12	タレント・コンパス
Agent_13	ESG・コンプライアンス
Agent_14	オーケストレーター

オーケストレーターは 13 体の出力の間のリー括弧を計算し、推奨が矛盾する場合は矛盾を解消するのではなく、矛盾の構造を取締役会に提示する。リルル先生が強調するとおり、エージェントは判断せず、選択肢とその帰結を提示するところまでを担う。

12.2　3 レベル監視体系

Vol.2 第 10 章の 3 レベル監視体系（パラメータ範囲の制約、曲率ベースの異常検知、形式検証による論理的整合性チェック）は、本編ではロンドンの橘龍司によるエージェント監視として描かれている。第 7 章でクレーンの異常を最初に三浦へ伝えたのも、この監視体制である。

12.3　取締役会への報告と Project Mirror

最終的な意思決定は、取締役会への報告を通じて行われる。本作ではソフィアの 3D ヴィジュアライゼーションと Project Mirror ダッシュボードが、多様体の分析結果を取締役会に伝える媒体となっている。ただし本編第 11 章で、河野は年次レビューを画面を一切使わずに自分の言葉で報告している。可視化は理解を助ける道具だが、最終的に経営陣を動かすのは、数学を経営の言葉に翻訳する人間である。

第13章　工程の全体像 ― 3 年半のタイムライン

13.1　危機ごとに呼び出された手法

時期	出来事	主な手法
2025 年 4〜6 月	契約開始、データ統合、命題 1.1 の突破	固有次元推定、VAE、ファイバーバンドル、Neural ODE
2025 年 7〜8 月	曲率マップの完成	引き戻し計量、スカラー曲率、測地線距離
2025 年 8〜9 月	エージェント設計	World Models、2 層アーキテクチャ
2025 年 10〜12 月	NEOM 無期限中断	リー微分、リー括弧、最適制御
2026 年 1〜3 月	3 つの国家の構造	三重リー括弧、SC クリアランス
2026 年 4〜6 月	UAE クレーンへの攻撃	身体化×非身体化のリー括弧
2026 年 7〜9 月	インドネシア贈賄事件	測地線距離行列、最適制御
2026 年 10〜12 月	鉄鋼価格の高騰	DML、SHAP
2027 年 1〜3 月	6 つの危機の接続	リー括弧ネットワーク
2027 年 7〜9 月	EU CBAM、全体構造の解明	パーシステント・ホモロジー
2027 年 10 月	戦略空間のモデル化	多人数ゲーム理論
2027 年 11 月〜2028 年 3 月	空売り、ポートフォリオ再編	手術理論、シンプレクティック積分
2028 年 6〜8 月	内部情報漏洩、反撃	層理論、座標系の変換
2028 年 8〜9 月	最終証明、契約完了	形式検証、ZKML

最終的に、スカラー曲率は契約開始時の -24.83 から、最悪期（EU CBAM 発表時）の -28.41、手術直後の -11.37 を経て、同盟構築後に -4.12 まで回復した。パーシステント・ホモロジーの 2 つのループは、手術と同盟によってすべて切断された。

13.2　「数学が処方し、人間が決断する」分業

本作を通じて繰り返されるのは、数学と人間の役割分担である。本編第 8 章で河野は「多様体は形を見せる。しかし名前は見せない。名前を見つけるのは、人間の仕事だった」と書き留めている。測地線距離 0.187 という極端な近さは、インドネシアの規制変更と贈賄逮捕が同じ駆動力から生じていることを示していた。しかし、それが特定の人物による工作であることを突き止めたのは、社内調査という人間の仕事だった。

13.3　社内チームへの技術移転

本作のもう一つの柱は、クライアント企業の社内チームの成長である。黒崎 CEO は契約の条件として、DX 推進部から 3 名を OJT の形でメリディアンのチームに常駐させることを求めた。この 3 名 — 河野遥・朝倉大輝・三浦沙織 — は、それぞれ異なる形でパイプラインに貢献している。

人物	背景	本編での主な貢献
河野遥	統計学修士、DX 推進部主任	プロジェクト共分散保存の提案（命題 1.1）、取締役会・融資者への翻訳
朝倉大輝	機械学習エンジニア	VAE の実装、固有次元推定、各種の計算
三浦沙織	元現場監督、IoT データの専門家	人材流動データへの着目（命題 1.1）、身体化エージェントの「通訳」

技術移転の過程は、CFO 片桐との「翻訳会議」（本編第 11 章）にも表れている。片桐は「正確さと伝わりやすさのバランス」を求め、リームは「翻訳者の仕事は、省略するものを選ぶこと」と助言した。契約完了時、河野は幾何学的データサイエンス部門の部門長として、14 体のエージェントと Project Mirror ダッシュボードの自律運用を引き継いでいる。

実務への示唆

GI 理論のパイプラインは、一度構築すれば終わりではない。危機が起きるたびに新しいベクトル場を定義し、多様体に注入し、結果を経営の言葉に翻訳し続ける必要がある。この運用を外部の専門家に依存し続けることは、それ自体が企業の脆弱性になる。本作が 3 年半という長い契約期間を描いているのは、多様体の構築よりも、それを使いこなす人材の育成に時間がかかるためである。

付録 A　ファイバーバンドルの補足

A.1 ファイバーバンドルとは

ファイバーバンドル（ファイバー束）は、「底空間の各点に、同じ形をした空間（ファイバー）が 1 つずつ付随している」構造である。典型例は、多様体の各点にその点の接空間を付けた接束であり、GI 理論の引き戻し計量も接束の上に定義される。リルル先生のたとえでは、地球の表面が底空間で、各地点にぶら下がった気温と気圧がファイバーにあたる。

A.2 本編での使い方

本編では、底空間を「月次の企業レベルの経営状態」とし、各月の上に「その月に進行中のプロジェクト群の状態」をファイバーとして付随させる、という発想で使われている。VAE に投入されるのは底空間のデータであり、プロジェクトの詳細はファイバーの側に保持される。

ただし、本編のこの用法は数学的なファイバーバンドルの比喩的な適用である点に注意が要る。数学のファイバーバンドルでは、すべてのファイバーが同じ空間（同じ次元）を持つ。一方、弧月建設では進行中のプロジェクト数が月ごとに変わるため、各月の「プロジェクト群の状態」は次元の異なる空間になる。河野の提案で PCA によりプロジェクト間の共変動を固定次元（5 次元）の特徴量に要約したことは、可変次元のファイバーを固定次元の空間に写す工夫と読むことができる。

A.3 GI 理論パイプラインへの含意

この発想の実務的な意味は、「何を多様体として学習し、何をその上の付加情報として持つか」を分けることにある。経営判断の土台となる構造（底空間）は連続的で滑らかでなければならないが、個々のプロジェクトの詳細は離散的でよい。データが本質的に離散的な業界 ― 建設、プラント、受注生産型の製造業など ― で GI 理論を適用する場合、まず連続的な底空間を見つけ、離散的な情報をファイバー側に回すという設計が有効な出発点になる。